Lesson 10: Python SDK プログラム飛行

Python SDK Flight

StampFly Workshop

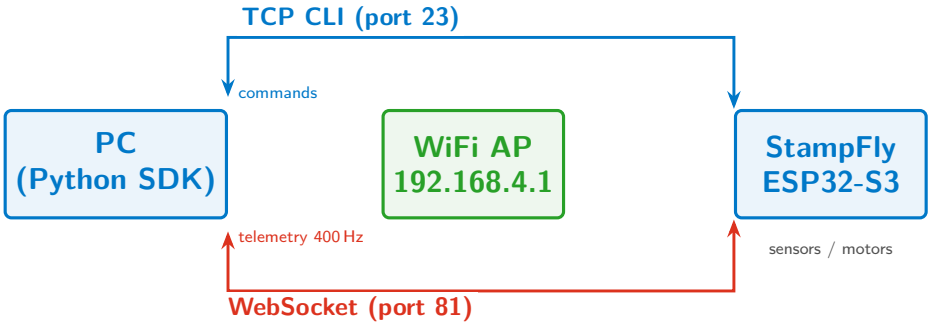
今日のゴール / Today's Goal

目標

Python SDK でプログラム飛行を実現する

- WiFi 経由で PC から StampFly を制御
- SDK API で離陸・移動・着陸をプログラム化
- RC 制御値の送信とテレメトリの取得

SDK アーキテクチャ / SDK Architecture



TCP CLI (port 23)

コマンド送受信（takeoff, land, move...）

WebSocket (port 81)

テレメトリ受信（400 Hz リアルタイム）

Python SDK API

関数	説明	備考
`StampFly(host)`	インスタンス生成	デフォルト 192.168.4.1
`connect()`	WiFi 接続	TCP CLI + WS
`takeoff()`	離陸	ブロッキング
`land()`	着陸	ブロッキング
`move_forward(cm)`	前進	20–200 cm
`rotate_clockwise(deg)`	時計回り回転	1–360°
`send_rc_control(lr,fb,ud,yaw)`	RC 制御値送信	-100~$+100$
`get_telemetry()`	テレメトリ取得	400 Hz dict
`end()`	切断	リソース解放

実習 1: 基本プログラム飛行 / Basic Flight

```python
from stampfly import StampFly

drone = StampFly()
drone.connect()

drone.takeoff()
drone.move_forward(50)     # 50 cm forward
drone.rotate_clockwise(90)
drone.move_forward(50)
drone.land()

drone.end()
```

flight_basic.py

実習 2: RC 制御 + テレメトリ / RC + Telemetry

```python
import time
from stampfly import StampFly

drone = StampFly()
drone.connect()
drone.takeoff()

# Hover + read telemetry for 5 seconds
for _ in range(50):
    drone.send_rc_control(0, 0, 0, 0)
    t = drone.get_telemetry()
    print(f"alt={t.get('alt',0):.1f}")
    time.sleep(0.1)

drone.land()
drone.end()
```

flight_rc.py

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ WiFi AP に接続し `connect()` が成功する
- ☐ `takeoff()` → `move_forward()` → `land()` が動作する
- ☐ `get_telemetry()` で高度データを取得できる

次のレッスン

Lesson 11: ホバリングタイム競技会 ルール説明